

BÀNG QUANG

Bàng quang (vesica urinaria) là một túi chứa nước tiểu, nước tiểu từ thận qua hai niệu quản xuống bàng quang, rồi được thải ra ngoài qua niệu đạo. Bàng quang có vị trí, hình thể, kích thước thay đổi theo lượng nước tiểu chứa trong nó, ngoài ra còn thay đổi theo tuổi.

1. Vị trí, dung tích:

Vị trí: khi rỗng, bàng quang ở người trưởng thành là một tạng nằm dưới phúc mạc, trong chậu hông bé, sau xương mu, trước các tạng sinh dục- trực tràng và ở trên hoành chậu. Khi bàng quang đầy, nó vượt quá bờ trên xương mu, nằm sau thành bụng trước. Bàng quang ở trẻ mới sinh nằm sau thành bụng trước, kéo dài từ rốn tới hoành chậu như quả bầu, khi lớn lên, bàng quang tụt dần xuống vùng chậu; phần ống niệu rốn hẹp dần và bít hẳn tạo thành dây chằng rốn giữa. Và chỉ tới tuổi sau dậy thì bàng quang mới hoàn toàn nằm trong chậu hông. Ở người già, do trương lực cơ thành bụng yếu, bàng quang có hơi nhô lên trên về phía bụng.

Dung tích bàng quang rất thay đổi, bình thường khi bàng quang chứa khoảng 250- 300ml nước tiểu thì cảm giác muốn đi tiểu. Trong những trường hợp bí tiểu, bàng quang có thể chứa tới 3 lít.

2. Hình thể ngoài và liên quan:

Ở người trưởng thành, bàng quang gồm: 1 đỉnh (apex vesicae) ở trước trên; Một thân (corpus vesicae), một đáy (fundus vesicae) hay chính là mặt sau dưới và một cổ (cervix vesicae). Thân bàng quang khi không chứa nước tiểu gồm 3 mặt: Mặt trên và 2 mặt dưới bên.

2.1 Mặt trên:

Được che phủ bởi phúc mạc, lồi khi bàng quang đầy và lõm khi bàng quang rỗng, làm cho lòng bàng quang có hình chữ Y hay chữ T trên thiết đồ cắt đứng dọc. Mặt này có liên quan:

- Với phúc mạc:

Ở trước và bên, sau khi phúc mạc phủ mặt trên bàng quang rồi lật lên phủ mặt sau thành bụng trước, thành bên chậu hông. Khi bàng quang đầy, mặt

trên bàng quang phồng và phúc mạc tạo nên một túi bọt lách giữa thành bụng và bàng quang. Nước tiểu càng nhiều thì túi bọt càng lên cao quá bờ trên xương mu, và càng dễ mở bàng quang vào chỗ không có phúc mạc. Cho nên có thể bơm nước vào bàng quang để mở vào bàng quang để tránh chạm phải phúc mạc.

Ở nữ, phúc mạc phủ tới bờ sau mặt này, ngang chỗ nối giữa thân và cổ tử cung, thì lật lên phủ mặt trước- dưới (mặt bàng quang) tử cung tạo nên túi cùng bàng quang - tử cung.

Ở nam, phúc mạc sau khi phủ mặt trên bàng quang, tiếp tục phủ mặt sau dưới (đáy bàng quang).

- Với các tạng:

Qua phúc mạc bàng quang liên quan với các quai ruột non, đại tràng xích ma. Ở nữ, còn có liên quan với thân tử cung.

2.2 Mặt dưới - bên: Nhìn xuống dưới, ra trước và sang bên. Ở phía trước, hai mặt dưới bên liên tiếp với nhau tại một bờ tròn mà một số tác giả trước kia gọi là mặt trước, mà từ trước ra sau, bàng quang liên quan với:

- Xương mu, khớp mu khi bàng quang rỗng hay với các lớp cơ thành bụng trước bên và mạc ngang khi bàng quang đầy (vì lúc này bàng quang vượt qua bờ trên xương mu, nên mặt này áp vào phía sau thành bụng trước). Vì xương mu nằm ngay trước bàng quang nên khi gãy xương mu, các mảnh xương gãy có thể chọc vào bàng quang làm thủng bàng quang.

- Phần trước của khoang sau mu (spatium retropubicum), trong khoang chứa đầy tổ chức mỡ nhão, nên hay bị nhiễm trùng, nhất là khi thực hiện các thủ thuật vào bàng quang. Ở phía dưới khoang có đám rối tĩnh mạch trước bàng quang (đám rối tĩnh mạch Santorini). Khoang sau mu nằm một phần ở vùng chậu và một phần ở vùng bụng, là một phần của khoang ngoài phúc mạc, trải dài từ nền chậu đến rốn.

- Mạc rốn trước bàng quang, là một mạc mỏng ôm sát mặt dưới bên bàng quang. Mạc có hình tam giác mà đỉnh dính vào rốn, nên là nơi bám của dây

chằng mu- bàng quang vào bàng quang, còn hai cạnh là thùng động mạch rốn.

- Hai tĩnh mạch trước bàng quang là mốc quan trọng để nhận định bàng quang (phân biệt bàng quang với các quai ruột, khi bàng quang rỗng).

2.3 Mặt sau dưới hay đáy bàng quang:

- Với phúc mạc: ở nữ phúc mạc không phủ mặt này mà chỉ tới bờ sau của mặt trên thì lật lên phủ mặt trước - dưới tử cung. Ở nam, phúc mạc lách giữa bàng quang và túi tinh, ống tinh, tạo nên túi bịt bàng quang – sinh dục, rồi lại lách giữa túi tinh và trực tràng, tạo nên túi bịt sinh dục - trực tràng hay túi Douglas. Túi bịt trên không được rõ lắm, còn túi Douglas xuống sâu nhất trong chậu hông bé.

- Với các tạng, khác nhau giữa nam và nữ: Ở nam, bàng quang liên quan với bóng túi tinh và ống dẫn tinh. Hai túi tinh tụm ở đầu dưới và tạo nên một tam giác (tam giác liên túi tinh). Trong tam giác có hai ống dẫn tinh, chúng cũng tách nhau ở trên và tụm ở dưới, nên lại có một tam giác (tam giác liên ống tinh). Tam giác này lồng trong tam giác trên. Niệu quản lách giữa bàng quang và túi tinh. Qua túi tinh, ống dẫn tinh, bàng quang liên quan với trực tràng. Ở nữ, 1/3 trên liên quan với cổ tử cung, 2/3 dưới liên quan với thành trước âm đạo. Bàng quang dính với các tạng này qua tổ chức liên kết lỏng lẻo. Vì vậy, trong trường hợp đẻ khó, có thể gây rách âm đạo – bàng quang.

2.4 Đỉnh bàng quang: Là nơi gặp nhau giữa 2 mặt dưới bên và mặt trên của bàng quang ở phía trước. Đây là nơi bám của dây treo bàng quang (dây chằng rốn giữa). Đỉnh là nơi cao nhất bàng quang khi bàng quang rỗng; Còn khi bàng quang căng, nơi cao nhất bàng quang là một điểm ở mặt trên bàng quang.

2.5 Cổ bàng quang: Là nơi thấp nhất của bàng quang - nơi gặp nhau của đáy và mặt dưới - bên của bàng quang. Cổ nằm ngang giữa xương mu, cách xương mu khoảng 3cm. Phía trong của cổ, bàng quang mở vào niệu đạo bởi một lỗ gọi là lỗ niệu đạo trong (ostium urethrae internum). Ở nam, cổ bàng quang đè lên đáy tuyến tiền liệt.

3. Các phương tiện giữ bàng quang:

Bàng quang được cố định vững chắc nhất ở đáy và cổ bàng quang. Cổ được gắn chặt vào hoành chậu. Tiếp nối với cổ là tuyến tiền liệt và niệu đạo, gắn chặt vào hoành niệu dục. Ngoài ra bàng quang được cố định bởi:

- Các dây chằng:

+ Dây chằng mu- tiền liệt (lig. puboprostaticum) ở nam hay mu- bàng quang (lig. pubovesicale) ở nữ, dây này đi từ cổ bàng quang đến 1/3 mặt sau của xương mu.

+ Dây chằng bên bàng quang (lateral lig. of the bladder) nối cung gân mạc chậu (là nơi dày lên của mạc chậu) với thành bên bàng quang.

+ Dây chằng rốn giữa: Là ống niệu rốn đã bị xơ hoá lại (dây treo bàng quang), treo đỉnh bàng quang vào mặt sau rốn.

+ Dây chằng rốn trong: Là động mạch rốn trong lúc phôi thai đã xơ hoá, có nhiệm vụ cố định hai mặt dưới bên bàng quang.

Hai dây chằng rốn giữa và trong có tác dụng giữ bàng quang vào thành bụng trước, ngay cả khi bàng quang căng đầy nhô lên khỏi vùng chậu.

- Phúc mạc: Đi từ mặt trên bàng quang tới thành bụng trước và bên có một phần tác dụng trong việc cố định bàng quang. Ở phía sau bàng quang còn được cố định bởi mạc tiền liệt.

2. Hình thể trong và cấu tạo:

Thành bàng quang có 4 lớp, lần lượt từ trong ra ngoài là:

4.1 Lớp niêm mạc: Lớp niêm mạc màu hồng nhạt. Khi bàng quang rỗng, niêm mạc xếp nếp tạo nên các nếp niêm mạc. Khi bàng quang căng, các nếp niêm mạc mất đi. Đặc biệt có một vùng mà niêm mạc không xếp nếp mà có màu đỏ hơn các nơi khác, vùng này có hình tam giác mà ba đỉnh là hai lỗ niệu quản (ostium ureteris) và lỗ niệu đạo trong, nên được gọi là tam giác bàng quang (trigonum vesicae). Giữa hai lỗ niệu quản, niêm mạc nổi gờ lên tạo nên nếp gian niệu quản (plica interureterica). Từ phía sau, ở chính giữa

tam giác chạy xuống lỗ niệu đạo trong, niêm mạc nổi gờ lên (do thùy giữa tuyến tiền liệt đội lên) gọi là lưỡi bàng quang (uvula vesicae) (hình...).

4.2 Tấm dưới niêm mạc (tela submucosa) không có ở vùng tam giác bàng quang.

4.3 Lớp cơ (tunica muscularis) gồm các bó cơ tròn xếp thành 3 lớp:

- + Lớp ngoài là cơ dọc, từ lớp này, có một số sợi chạy ra trước tới xương mu tạo nên cơ mu- bàng quang (m. pubovesicalis). Một số sợi khác chạy ra phía sau tạo nên cơ trực tràng- bàng quang.

- + Lớp giữa là cơ vòng dày hơn lớp ngoài, đặc biệt là ở phần trên tam giác bàng quang.

- + Lớp trong là cơ dọc, phát triển nhất ở vùng tam giác bàng quang và hướng của thớ cơ cũng chạy dọc về phía cổ tạo thành 1 quai dày ở phía sau cổ bàng quang.

4.4 Lớp thanh mạc (tunica serosa) chính là phúc mạc. Ở những nơi không có phúc mạc, bàng quang được bao phủ bởi một lớp mô liên kết. Dưới thanh mạc là tấm dưới thanh mạc (tela subserosa).

5. Mạch máu và thần kinh:

5.1 Động mạch (hình...). Bàng quang được cấp máu bởi các nhánh xuất phát từ động mạch chậu trong.

Động mạch chậu trong là một trong hai ngành cùng của động mạch chậu chung cấp máu chủ yếu cho các cơ quan trong chậu hông và các vùng ở thành chậu hông. Động mạch đi sát thành bên chậu hông, sau (bên phải) hoặc trước (bên trái) niệu quản và được vài centimét thì chia thành 1 chùm gồm 11 nhánh cùng. Đó là các động mạch: chậu lưng, cùng bên, bịt, hông trên, hông dưới, rốn, bàng quang dưới, tử cung, âm đạo, trực tràng giữa và thẹn trong.

Các nhánh của động mạch chậu trong đi vào bàng quang là:

- Động mạch bàng quang trên (a. vesicales superiores) là phần không bị xơ hoá của động mạch rốn, cung cấp máu cho mặt trên và một phần mặt dưới bên bàng quang.
- Động mạch bàng quang dưới (a. vesicalis inferior) cung cấp cho phần sau mặt dưới bên bàng quang và tuyến tiền liệt.
- Nhánh của động mạch trực tràng giữa (a. rectalis media) cung cấp máu cho phần đáy bàng quang. Ở nữ đáy bàng quang còn được nuôi dưỡng bởi nhánh của động mạch tử cung, âm đạo.
- Nhánh của động mạch thẹn trong (a. pudenda interna) và động mạch bịt (a. obturatoria) cung cấp cho phần trước dưới của bàng quang.

Ở người Việt Nam, động mạch chậu trong bên phải có chiều dài 35,2 mm và đường kính là 5,27mm. Động mạch chậu trong bên trái dài 34mm và đường kính là 5mm. Động mạch bàng quang trên xuất phát từ phần còn lại của động mạch rốn thường có hai động mạch (67,6%) và có đường kính trung bình là 1,02mm.

5.2 Tĩnh mạch:

Các tĩnh mạch tạo nên một đám rối ở hai bên bàng quang, đám rối tĩnh mạch bàng quang (plexus venosus vesicalis) rồi từ đó đổ vào tĩnh mạch chậu trong (vena iliaca interna).

5.3 Bạch mạch:

Các bạch huyết đi dọc theo các tĩnh mạch và đổ vào bạch huyết dọc theo động mạch chậu trong.

5.4 Thần kinh:

Gồm các thần kinh tách từ đám rối hạ vị và các thần kinh cùng 2 và 3 (S2,S3). Các thần kinh này vận động cho lớp cơ bàng quang đồng thời nhận cảm giác từ bàng quang, chủ yếu là cảm giác đầy, cảm giác đau và rát bỏng.

6. Ứng dụng lâm sàng:

- Bàng quang căng dễ bị vỡ, do chấn thương nửa dưới thành bụng trước hoặc do vỡ xương chậu. Vỡ bàng quang có thể ở ngoài phúc mạc, hoặc trong phúc mạc, nếu vỡ ở mặt trên làm rách phúc mạc.

- Nếu tắc đường tháo nước tiểu lâu ngày, chẳng hạn do u xơ tuyến tiền liệt hay hẹp niệu đạo, bàng quang trở lên căng và phì đại lớp cơ, các bó cơ tăng kích thước và đan chéo mọi chiều gây lên hiện tượng bàng quang bị kéo bè (trabeculated bladder).

- Khi bàng quang bị ứ tắc, sau khi đi tiểu, nước tiểu không thoát ra hoàn toàn được, lượng nước tiểu đọng lại sau khi đái có thể gây lên nhiễm trùng; và nhiễm trùng có thể lan theo niệu quản lên thận. Áp lực ngược dòng từ bàng quang, do bàng quang bị căng có thể gây nên giãn niệu quản, bể thận và cả các ống góp ở trong thận.

- Khi bó thon bị tổn thương ở tuỷ sống, sẽ gây nên mất cảm giác căng và buồn đi tiểu. Trong những tổn thương nặng tuỷ sống ở đoạn tuỷ cùng, các dải thần kinh đi lên hay xuống điều khiển sự tháo đái bị cắt đứt, dẫn tới hiện tượng đái dầm dề.

- Có thể thăm khám bàng quang khi soi bàng quang, bằng cách đưa ống soi qua đường niệu đạo. Cũng có thể luồn ống soi vào niệu quản để thăm khám niệu quản hay lấy mẫu nước tiểu riêng từ mỗi thận, hoặc bơm thuốc cản quang vào niệu quản và bể thận để chụp thận ngược dòng.

- Người ta có thể chọc dò, hoặc mở bàng quang trên mu mà không gây tổn thương phúc mạc. Khi bàng quang chứa 300ml nước, mặt trước - dưới của nó nằm áp trực tiếp với thành bụng trước không qua phúc mạc và nằm cao hơn khớp mu khoảng 7,5cm. Có thể mở bàng quang qua đường này để lấy sỏi. Ở nữ, do niệu đạo ngắn và dễ giãn, nên có thể lấy sỏi nhỏ qua niệu đạo.

NIỆU ĐẠO

Niệu đạo (urethra) là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài. Niệu đạo nam và nữ khác nhau.

NIỆU ĐẠO NAM

Niệu đạo nam vừa là ống dẫn nước tiểu vừa là đường xuất tinh.

1. Đại cương:

1.1 Đường đi. Niệu đạo bắt đầu từ cổ bàng quang ở lỗ trong niệu đạo (cách sau xương mu khoảng 3cm) đi thẳng xuống dưới xuyên qua tuyến tiền liệt, sau đó đi qua hoành chậu và hoành niệu dục, cong ra trước và lên trên ôm lấy bờ dưới xương mu (cách bờ này 1,5cm) rồi đi vào gốc dương vật tới đỉnh của qui đầu, mở ra ngoài bằng lỗ ngoài niệu đạo.

1.2 Phân đoạn (hình ...):

- Về phương diện giải phẫu, niệu đạo được chia làm 4 đoạn: Đoạn trước tiền liệt (pars preprostate), đoạn tiền liệt (pars prostatica), đoạn màng (pars membranacea), và đoạn xốp (pars spongiosa).

- Về phương diện sinh lý, người ta chia niệu đạo làm hai đoạn: Niệu đạo sau gồm đoạn, trước tiền liệt, đoạn tiền liệt và đoạn màng; niệu đạo trước là đoạn xốp.

- Về phương diện phẫu thuật, niệu đạo được chia làm 2 đoạn:

+ Đoạn cố định: Gồm niệu đạo đoạn trước tiền liệt, đoạn tiền liệt, đoạn màng và phần niệu đạo xốp từ từ niệu đạo màng tới dây treo dương vật. Đoạn này niệu đạo hay bị tổn thương.

+ Đoạn di động: Là phần niệu đạo xốp giới hạn từ dây treo dương vật tới lỗ ngoài niệu đạo.

1.3 Kích thước.

Khi dương vật mềm, niệu đạo dài khoảng 16cm. Trong đó đoạn tiền liệt dài từ 2,5 – 3cm, đoạn màng dài 1,5cm và đoạn xốp dài khoảng 12cm.

Lúc không tiểu, niệu đạo chỉ là 1 khe dọc ở đoạn đầu dương vật, hình chữ T ngược ở trong thân dương vật, khe ngang ở đoạn màng và cong ra sau ở đoạn tiền liệt. Lúc đi tiểu niệu đạo nở thành 1 ống kích thước không đều, có 3 chỗ phình và giữa các chỗ phình là 4 đoạn hẹp.

- Các đoạn phình gồm:

+ Hố thuyền (fossa navicularis urethrae) ở đầu dương vật.

+ Đoạn niệu đạo ở hành dương vật (bulbus penis) .

+ Xoang tiền liệt (sinus prostaticus) ở đoạn tiền liệt.

- Các đoạn hẹp gồm:

+ Lỗ ngoài niệu đạo (ostium urethrae externum).

+ Đoạn niệu đạo trong vật xốp.

+ Đoạn niệu đạo màng.

+ Đoạn niệu đạo ở cổ bàng quang.

Tuy nhiên niệu đạo có thể được nong to và kéo dài thành 1 ống thẳng khi thông niệu đạo bằng ống thông sát.

2. Hình thể trong.

Đoạn trước tiền liệt:

Đoạn trước tiền liệt (preprostatic part) hay đoạn nội thành (intramural part).

- Giới hạn: Là phần xuyên qua chiều dày thành bàng quang, đi từ lỗ niệu đạo trong tới đáy tuyến tiền liệt.

- Liên quan: Đoạn này chỉ tồn tại khi bàng quang đầy. Vì khi bàng quang đầy thì cổ bàng quang đóng kín và lỗ niệu đạo trong cao hơn đáy tuyến tiền liệt từ 1-1,5cm. Khi bàng quang rỗng, cổ bàng quang mở ra hình phễu và lỗ niệu đạo trong đi xuống tới đáy tuyến tiền liệt, niệu đạo ngăn lại. Xung quanh có cơ thắt niệu đạo trong (cơ thắt trơn niệu đạo) có vai trò kiểm soát tự động việc đi tiểu và ngăn cản sự trào ngược của tinh dịch vào bàng quang khi phóng tinh.

Đoạn tiền liệt (hình...)

Thành sau niệu đạo đoạn này ở ngay giữa có một chỗ nổi gờ lên gọi là mào niệu đạo (crista urethralis). Mào niệu đạo đôi khi liên tiếp với lưới bàng quang ở trên và đi xuống tận niệu đạo màng ở dưới. Ở chỗ nối giữa 1/3 giữa và 1/3 dưới của đoạn này, mào niệu đạo nở rộng thành một lồi hình bầu dục gọi là gò tinh (colliculus seminalis). Ở giữa gò tinh là lỗ túi bầu dục tuyến tiền liệt (utricle protaticus), và hai bên có 2 lỗ của ống phóng tinh. Túi bầu dục tuyến tiền liệt là dấu vết còn lại của ống cận trung thận, tương ứng với tử cung và âm đạo ở nữ. Hai bên gò tinh là hai rãnh, đáy 2 rãnh có nhiều lỗ của các ống tuyến tiền liệt đổ vào.

Đoạn màng (hình ...)

Có nhiều nếp dọc, khi đi tiểu nếp này mất đi

Đoạn xóp.

Ngoài các nếp dọc, niêm mạc còn có:

- Lỗ của 2 tuyến hành niệu đạo (gl. bulbourethralis), đổ vào đoạn đầu của niệu đạo xóp.
- Lỗ của các hốc niệu đạo (lacunae urethrales) là những chỗ lõm đào sâu vào niêm mạc niệu đạo, có các tuyến niệu đạo (gl. urethrales).
- Van hồ thuyền (valvula fossae navicularis) là một nếp ngang ở mặt trên niệu đạo, cách lỗ ngoài niệu đạo 1-2cm.

2. Liên quan:

Đoạn trước tiền liệt (như trên đã nêu)

Đoạn tiền liệt.

Niệu đạo đoạn này xuyên qua tuyến từ đáy tới đỉnh nhưng không chạy theo trục của tuyến. Niệu đạo chạy thẳng xuống dưới, hơi cong lõm ra trước. Còn trục của tuyến chạy chéo xuống dưới và ra trước. Niệu đạo và trục của tuyến bắt chéo phía dưới gần đỉnh của tuyến, nên hầu hết niệu đạo ở trước trục tuyến, có khi chỉ còn một phần nhỏ tuyến nằm trước niệu đạo.

Đoạn màng.

Niệu đạo màng đi từ đỉnh tuyến tiền liệt qua cả hoành chậu và hoành niệu dục đến hành dương vật (bulbus penis) . Thành trước đoạn này dài 2cm, thành sau dài 1,25 cm. Trong hoành niệu dục, niệu đạo được cơ thắt ngoài niệu đạo, còn gọi là cơ thắt bàng quang (m. sphinter vesicae - theo Gray),

hay cơ thắt vân niệu đạo (theo Đỗ Xuân Hợp) bao quanh; cơ này được nhánh thần kinh thẹn trong chi phối, giúp ta chủ động được việc đi tiểu. Khi ra khỏi hoành niệu dục, thành sau niệu đạo đi ngay vào trong vật xốp, trong khi thành trước còn một phần ở ngoài vật xốp. Đây là chỗ dễ bị thủng, khi thông niệu đạo bằng ống thông sắt.

Ở phía trước niệu đạo liên quan với đám rối tĩnh mạch bàng quang.

Đoạn màng dễ bị tổn thương khi ngã, hay khi gãy xương chậu.

3.3 Đoạn xốp: Niệu đạo liên quan chủ yếu với vật xốp ở xung quanh.

4. Cấu trúc thành niệu đạo.

Thành niệu đạo gồm ba lớp:

4.1 Lớp niêm mạc rất chun giãn, nên có thể căng ra khi đi tiểu hay nong niệu đạo. Nhưng cũng vì đặc tính này, nên khi bị đứt, hai đầu tách xa nhau, làm nước tiểu ngấm vào mô xung quanh và phẫu thuật viên khó tìm hai đầu đứt để nối lại. Niêm mạc có nhiều tuyến niệu đạo, tiết ra chất làm trơn niệu đạo. Các tuyến này có khi nằm sâu ở đáy các hốc niệu đạo, nên khi bị viêm, dịch viêm tồn tại lâu trong niệu đạo, viêm dễ thành mãn tính và làm hẹp niệu đạo (nhất là viêm do vi trùng lậu cầu).

4.2 Lớp dưới niêm mạc: Lớp này mang nhiều mạch máu, nên có tác giả gọi là lớp áo mạch.

4.3 Lớp cơ gồm lớp cơ dọc ở trong và cơ vòng ở ngoài. Lớp cơ dọc đoạn tiền liệt và đoạn màng là sự tiếp nối với lớp cơ dọc bàng quang ở phía trên. Lớp cơ vòng ở cổ bàng quang dày lên và tạo nên một cấu trúc có chức năng như một cơ thắt, gọi là cơ thắt trong niệu đạo hay cơ thắt trơn niệu đạo (theo Đỗ Xuân Hợp), cơ này được các nhánh thần kinh giao cảm và phó giao cảm chi phối; nó giúp cho nước tiểu giữ trong bàng quang giữa các lần đi tiểu. Vì cấu trúc này ở trên lỗ ống phóng tinh, nên khi giao hợp, tinh dịch không trào ngược lên bàng quang mà chỉ có thể xuống dương vật và được phóng ra ngoài. Đồng thời cũng không có nước tiểu khi phóng tinh.

5. Mạch máu- thần kinh:

5.1 Động mạch.

- Đoạn tiền liệt: Được nuôi dưỡng bởi các nhánh của động mạch bàng quang dưới và động mạch trực tràng giữa.

- Đoạn màng: Được nuôi dưỡng bởi động mạch hành dương vật (nhánh của động mạch thẹn trong).

- Đoạn xóp: Được nuôi dưỡng bởi động mạch niệu đạo (a. urethralis) và một số nhánh của động mạch sâu dương vật và mu dương vật (a. doralis penis).

5.2 Tĩnh mạch: Máu từ niệu đạo dẫn lưu về đám rối tĩnh mạch tiền liệt (plexus venosus prostaticus) và vào tĩnh mạch thẹn trong (v. pudenda interna).

5.3 Bạch huyết.

- Bạch huyết đoạn tiền liệt và đoạn màng đổ vào các hạch dọc theo động mạch thẹn trong rồi đổ vào các hạch chậu trong.

- Bạch huyết của đoạn xóp hầu hết đổ vào hạch bẹn sâu, một số đổ vào các hạch chậu ngoài.

6. Giải phẫu ứng dụng:

Niệu đạo tiền liệt xuyên qua tuyến tiền liệt, nên khi tuyến bị phì đại hay u xơ (thường hay gặp ở các cụ ông) sẽ chèn ép vào niệu đạo gây hẹp niệu đạo, thậm chí gây bí đái.

Có thể dùng một dụng cụ đưa vào niệu đạo để cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo.

Đoạn cuối niệu đạo màng chạy ở sau dưới bờ dưới xương mu, nên khi xoắn hai chân trên một vật thể cứng sắc, như ngã mạn thuyền, niệu đạo bị kẹt giữa phía trên là bờ dưới xương mu, phía dưới là vật cứng (mạn thuyền), niệu đạo dễ bị tổn thương. Mặt khác do niệu đạo chọc qua màng đáy chậu (còn gọi là cân đáy chậu giữa - theo Đỗ Xuân Hợp, hay là lá dưới của mạc hoành niệu dục- theo Gray). Màng này bám chặt vào thành khung chậu, nên

khi vỡ xương chậu, màng này bị giằng xé có thể làm đứt hoặc giáp niệu đạo đoạn này. Niệu đạo bị đứt sẽ có biến chứng trào nước tiểu khi đi.

Nếu niệu đạo bị đứt ở đoạn màng phía dưới màng đáy chậu. Nước tiểu thoát ra sẽ nằm ở phía nông màng đáy chậu (membrana perinei), nhưng ở trên lớp mạc đáy chậu nông (fascia perinei superficialis). Cả hai lớp mạc đó đều dính ở hai bên vào ngành ngồi mu. Nước tiểu thoát ra không chảy ra sau được, do hai lớp màng nối trên liên tiếp với nhau ở sau cơ ngang đáy chậu nông và cũng không lan ra 2 bên được, do 2 mạc đều dính vào ngành ngồi mu, cũng như không lan lên chậu hông được do màng đáy chậu đáy kín. Do vậy, hướng duy nhất mà nước tiểu có thể lan tới được là ra trước, tràn vào mô liên kết của bìu và dương vật, rồi từ đó lan lên thành bụng trước. Vì vậy, viêm tấy nước tiểu thường gây căng phồng, ứ đọng tất cả các phần đó mà dễ nhận thấy trên lâm sàng.

Nếu niệu đạo bị đứt ở giữa đoạn tiền liệt và đoạn màng. Nước tiểu sẽ tràn vào mô dưới phúc mạc của chậu hông nhỏ.

Lỗ ngoài niệu đạo là nơi hẹp nhất của niệu đạo, nên sỏi niệu đạo dễ nằm tại đó. Ngay bên trong lỗ ngoài niệu đạo là hồ thuyền. Mái của hồ thuyền là một nếp niêm mạc gọi là van hồ thuyền (cách lỗ ngoài niệu đạo 1-2cm). Van này có thể cản ống thông lại. Vì lý do này mà ban đầu luôn phải đưa đầu ống thông hướng xuống dưới để qua được van hồ thuyền.

NIỆU ĐẠO NỮ

1. Vị trí, kích thước, đường đi (hình...)

Niệu đạo nữ ngắn, đi từ lỗ trong niệu đạo tới lỗ ngoài niệu đạo, tương ứng với đoạn tiền liệt và đoạn màng ở nam giới.

Niệu đạo dài từ 3-4cm, đường kính 5-6mm (tùy tác giả).

Đường đi xuống dưới và hơi cong ra trước, phía trước của nửa dưới âm đạo và liên quan chặt chẽ với âm đạo, vì vậy, trong những trường hợp đẻ khó, có thể gây rách âm đạo - niệu đạo; phía sau xương mu. Niệu đạo cũng chọc qua hoành chậu và màng đáy chậu. Lỗ trong niệu đạo ở cổ bàng

quang, ngang mức gần điểm giữa khớp mu. Lỗ ngoài niệu đạo nằm giữa 2 môi bé, ngay trước lỗ âm đạo và phía sau của âm vật khoảng 2,5cm.

2. Hình thể trong:

Ngoài lúc nước tiểu đi qua, hai thành trước và sau niệu đạo áp sát nhau, lớp niêm mạc cũng có những nếp dọc, mà nếp lớn nhất tạo nên mào niệu đạo. Đổ vào trong lòng niệu đạo cũng có nhiều tuyến nhỏ (tuyến niệu đạo), có nhiều hồng niệu đạo và ở hai bên lỗ ngoài niệu đạo còn có hai lỗ của hai ống tuyến cạnh niệu đạo (skene) đổ vào.

3. Cấu tạo: thành niệu đạo nữ cũng có 3 lớp như niệu đạo nam:

- Áo cơ (tunica muscularis): Liên tiếp với lớp cơ bàng quang và gồm hai lớp: thứ vòng ở ngoài, dọc ở trong. Ở đầu bàng quang của niệu đạo, các thớ cơ vòng cũng dày lên và tạo nên một dạng cơ thắt bàng quang (cơ thắt trong). Ngoài ra, ngay trên màng đáy chậu, niệu đạo nữ cũng được bao quanh bởi cơ thắt niệu đạo (m.sphincter urethrae) như ở nam, là một cơ vân. Một số sợi của cơ này bao bọc cả âm đạo và niệu đạo, tạo thành cơ thắt niệu đạo - âm đạo (m. sphincter urethro vaginalis).

- Áo xốp (tunica spongiosa) là lớp dưới niêm mạc, mang nhiều mạch máu, thần kinh.

- Áo niêm mạc (tunica mucosa) có màu tái nhợt, liên tiếp ở trong với niêm mạc bàng quang, ở ngoài với niêm mạc âm hộ.

Niệu đạo ở nữ vừa to, ngắn, đi thẳng và dễ bong hơn nhiều so với niệu đạo nam, nên luôn ống thông hoặc ống soi bàng quang cũng dễ hơn nhiều.